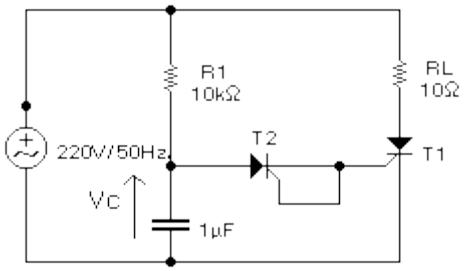
Guía de Trabajos Prácticos Nº 7

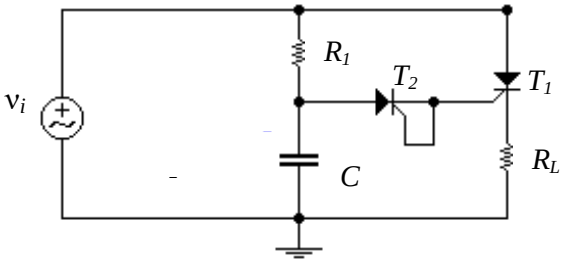
Tiristores

1. En el siguiente circuito calcular el ángulo de conducción del tiristor y dibujar las formas de onda de la tensión en:
   a) C.
   b) T_1.
   c) R_L
   d) ¿Cuál debe ser el valor mínimo de V_{B01} (T_1)?

   $V_{B02}=75V$ (T_2)



2.
   a) Calcular e indicar en el gráfico: θ_D ; θ_C ; *Vpico* e *Ipico*, en R_L.
   b) Calcular la *dV/dt máx* a la que se ve sometido el dispositivo T_1.

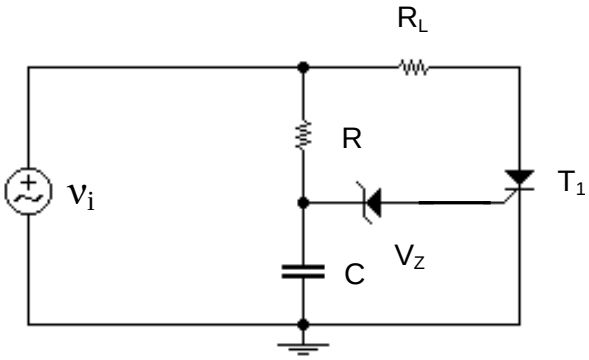


$R_1 = 20\ k\Omega$
$C = 0{,}1\ \mu F$

$v_i = 300V.\ sen\ [(300.\pi).t]$
$R_L = 10\ \Omega$
$V_{BO2} = 30\ V$

<u>Datos T_1:</u>
$V_{BO1} = 500\ V$; $V_{R1} = 1000\ V$
$I_L = I_H = 0$

3. a) Completar, como medida preventiva, el circuito mostrado a continuación con los elementos necesarios de protección contra la eventual superación de la dV/dt máx del dispositivo de disparo. Hallar los valores de los mismos.



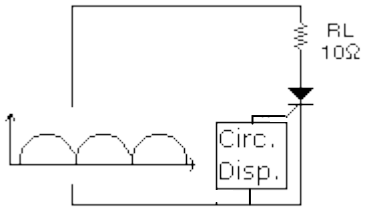
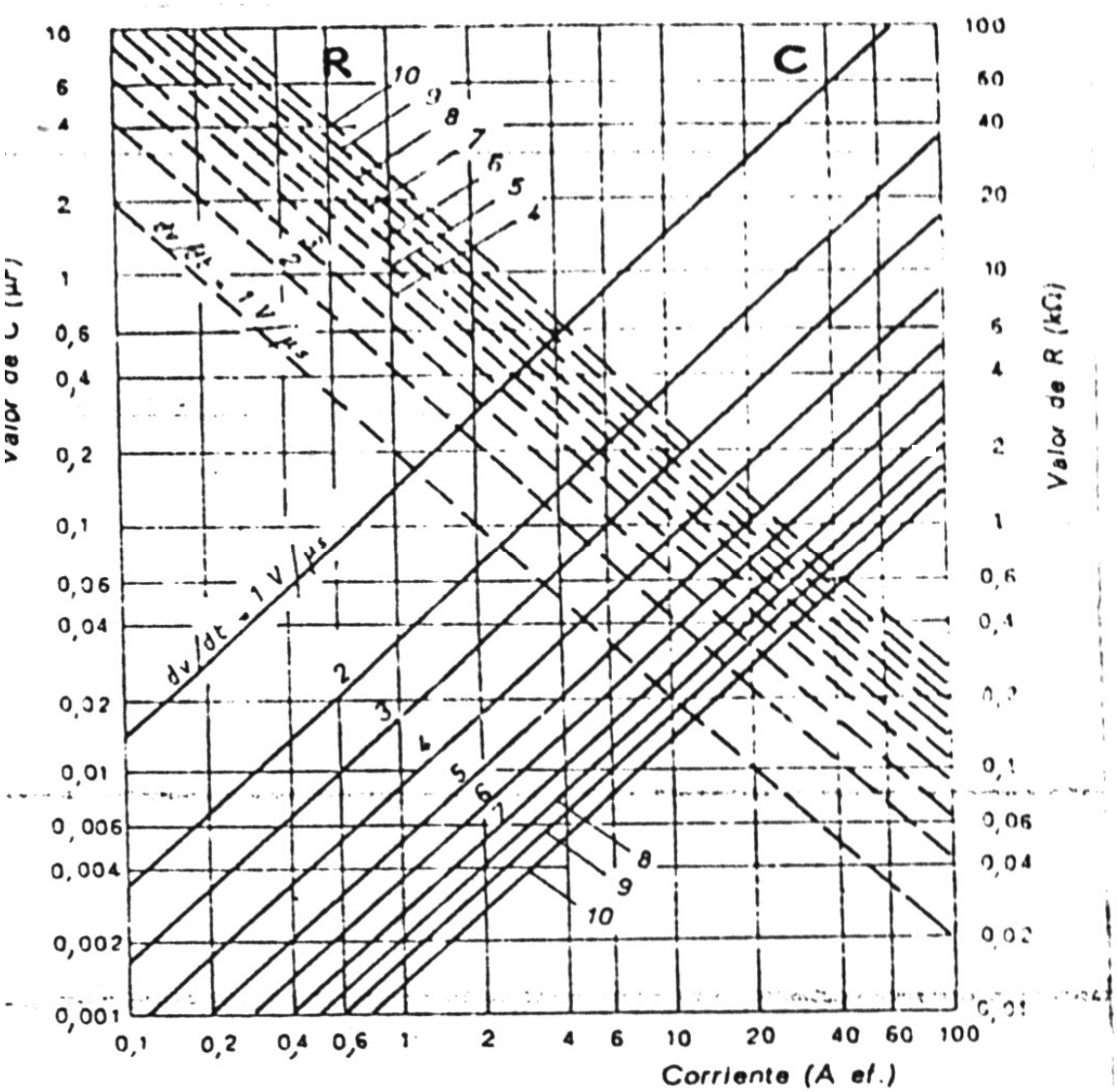
R = 10 kΩ

C = 1 µF

$v_i = 100V.\ sen\ [(100.\pi).t]$
$R_L = 5\ \Omega$
$V_Z = 10\ V$
$V\gamma = 0{,}6\ V$

<u>Datos T_1:</u>
$V_{BO} = 200\ V$; $V_R = 300\ V$
$I_L = I_H = 0$
$dV/dt\ máx = 10^6\ V/seg$

b) graficar las formas de onda $v_i(t)$; $v_C(t)$ y $v_{RL}(t)$.

4. El siguiente circuito es alimentado por la tensión de línea rectificada. Los pulsos de disparo se producen siempre a 45° de iniciado el semiciclo. Vi(t) = 311V. $\left|\text{sen}(2\pi 50\text{Hz})\right|$.

a) Graficar la forma de onda de la tensión y la corriente en R_L.
b) Calcular cuanto vale la corriente por la carga en el instante del disparo.
c) Calcular la corriente pico sobre R_L.